

数字信号处理 实验指导书

自动化学院
电子信息工程系

目录

概述.....	1
实验一 离散时间信号和系统响应.....	3
实验二 用 FFT 作谱分析.....	7
实验三 用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器.....	11
实验四 用窗函数法设计 FIR 数字滤波器.....	13
实验五 基于 ELVIS 的 FIR 数字滤波器设计.....	16
参考文献.....	24

概述

数字信号处理课程是通信工程专业一门重要的专业基础课，它以信号与系统、工程数学为基础，要求学生掌握时域离散信号与系统的基本理论、基本分析方法以及数字滤波器等数字信号处理技术。作为一门理论和实践密切结合的课程，为了深入地掌握课程内容，应当在学习理论的同时，强调理论与实践、原理与应用相结合。实验不仅可以帮助学生深入地理解和消化基本理论，而且能够锻炼学生独立分析、解决问题的能力。

1. 实验内容及安排

根据课程重点安排四个实验，通过对实验过程中数据、图形的观察，加深学生对数字信号处理中理论知识的理解。通过对实验结果的分析比较，加深学生对数字信号分析与处理方法的理解与应用。

在学习完采样定理、时域离散系统的时域和频域分析、系统对输入信号的响应等课程基础内容后进行实验一“离散时间信号和系统响应”。通过该实验不仅能帮助学生掌握以上重点内容，还能加深学生对概念“数字信号处理是通过对输入信号的一种运算达到处理目的”的理解。

DFT、FFT 是数字信号处理领域广泛使用的重要数学工具。学完 FFT 后，通过实验二“用 FFT 对信号进行频谱分析”，加深理解 DFT 的基本概念和基本性质。FFT 是 DFT 的快速算法，必须学会使用。

数字滤波器的基本理论和设计方法是数字信号处理技术的重要内容。学习这一部分时，应重点掌握 IIR 和 FIR 两种不同的数字滤波器的基本设计方法。

IIR 滤波器的单位脉冲响应是无限长的，设计方法是先设计模拟滤波器，然后通过 S-Z 平面转换，求出相应的数字滤波器的系统函数。这里的平面转换有两种方法，即脉冲响应不变法和双线性变换法，后者没有频率混叠的缺点，而且转换简单，是一种普遍应用的方法。学习完 IIR 数字滤波器设计后进行实验三“用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器”。

FIR 滤波器的单位脉冲响应是有限长的，设计滤波器的目的即是求出符合要求的单位脉冲响应。窗函数法是一种基本的，也是一种重要的设计方法。学习完 FIR 数字滤波器设计后进行实验四“用窗函数法设计 FIR 数字滤波器”。

2. 关于实验用计算机语言

MATLAB 是一种交互式的以矩阵为基本数据结构的系统。在生成矩阵对象时，不要求明确的维数说明。所谓交互式，是指 MATLAB 的草稿纸编程环境。

与 C 语言或 FORTRAN 语言作科学数值计算的程序设计相比较，利用 MATLAB 可节省大量的编程时间。

另外，MATLAB 的工具箱函数及图形显示（打印）功能，可满足各层次人员直观、方便地进行分析、计算和设计工作，从而可大大节省时间。

3. 实验方式与基本要求

实验方式：

- (1) 由指导老师讲解实验的基本要求、完成的任务操作要领及注意事项。
- (2) 实验每人一组，由学生独立操作完成实验。
- (3) 学生在完成预习报告后才能进入实验室进行实验。

基本要求：

- (1) 学会用相关的开发工具编写数字信号处理程序，在规定的时间内完成实验内容。
- (2) 实验前先预习实验内容，编制好相应的程序及准备需要改变的参数，能预计出可能出现的结果。
- (3) 观察实验过程，分析比较实验结果，与所学的理论知识相对照。
- (4) 撰写规范的实验报告。封面应有题目、班级、姓名、学号与实验日期、地点；正文应包括设计目标、设计原理、设计方案及编码实现；要求附上程序清单及设计结果，图表翔实、表述清晰，并对实验结果进行讨论及说明。

4. 考核方式与评分办法

采用实验操作与实验报告综合评分。

- (1) 学生每次做完实验要进行登记。
- (2) 实验的结果符合实验的教学要求，且得到指导教师认可签字后，学生方可离开实验室。
- (3) 指导教师对每份实验报告进行批改、评分将成绩登录在册。指导教师根据学生实验过程、操作情况、实验结果、实验报告质量、创新性和工作态度等给出考核成绩，成绩评定实行优秀、良好、中等、及格和不及格五个等级，不及格者需重新做实验。
- (4) 该课程所有实验结束后，进行一次综合性考核，指导教师根据学生的实验及报告给出考核成绩，然后与平时成绩结合（平时成绩 60%，期末考核 40%）给出学生的最终实验成绩。实验课成绩占课程总成绩的 15%。

实验一 离散时间信号和系统响应

1. 实验目的

- (1) 熟悉连续信号经理想采样前后的频谱变化关系， 加深对时域采样定理的理解。
- (2) 熟悉时域离散系统的时域特性。
- (3) 利用卷积方法观察分析系统的时域特性。
- (4) 掌握序列傅里叶变换的计算机实现方法， 利用序列的傅里叶变换对连续信号、 离散信号及系统响应进行频域分析。

2. 实验原理与方法

采样是连续信号数字处理的第一个关键环节。

对一个连续信号 $x_a(t)$ 进行理想采样的过程可用 (2.1) 式表示。

$$\hat{x}_a(t) = x_a(t)p(t) \quad (2.1)$$

其中 $\hat{x}_a(t)$ 为 $x_a(t)$ 的理想采样， $p(t)$ 为周期冲激脉冲， 即

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT) \quad (2.2)$$

$\hat{x}_a(t)$ 的傅里叶变换 $\hat{X}_a(j\Omega)$ 为

$$\hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_a[j(\Omega - m\Omega_s)] \quad (2.3)$$

将 (2.2) 式代入 (2.1) 式并进行傅里叶变换，

$$\begin{aligned} \hat{X}_a(j\Omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} [x_a(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)] e^{-j\Omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_a(t) \delta(t - nT) e^{-j\Omega t} dt \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT) e^{-j\Omega nT} \end{aligned} \quad (2.4)$$

式中的 $x_a(nT)$ 就是采样后得到的序列 $x(n)$ ， 即

$$x(n) = x_a(nT)$$

$x(n)$ 的傅里叶变换为

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} \quad (2.5)$$

比较 (2.5) 和 (2.4) 可知

$$\hat{X}_a(j\Omega) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\Omega T} \quad (2.6)$$

在数字计算机上观察分析各种序列的频域特性， 通常对 $X(e^{j\omega})$ 在 $[0, 2\pi]$ 上进行 M 点采样来观察分析。 对长度为 N 的有限长序列 $x(n)$ ， 有

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\omega_k n} \quad (2.7)$$

其中

$$\omega_k = \frac{2\pi}{M} k, \quad k = 0, 1, \dots, M-1$$

一个时域离散线性非移变系统的输入/输出关系为

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m) \quad (2.8)$$

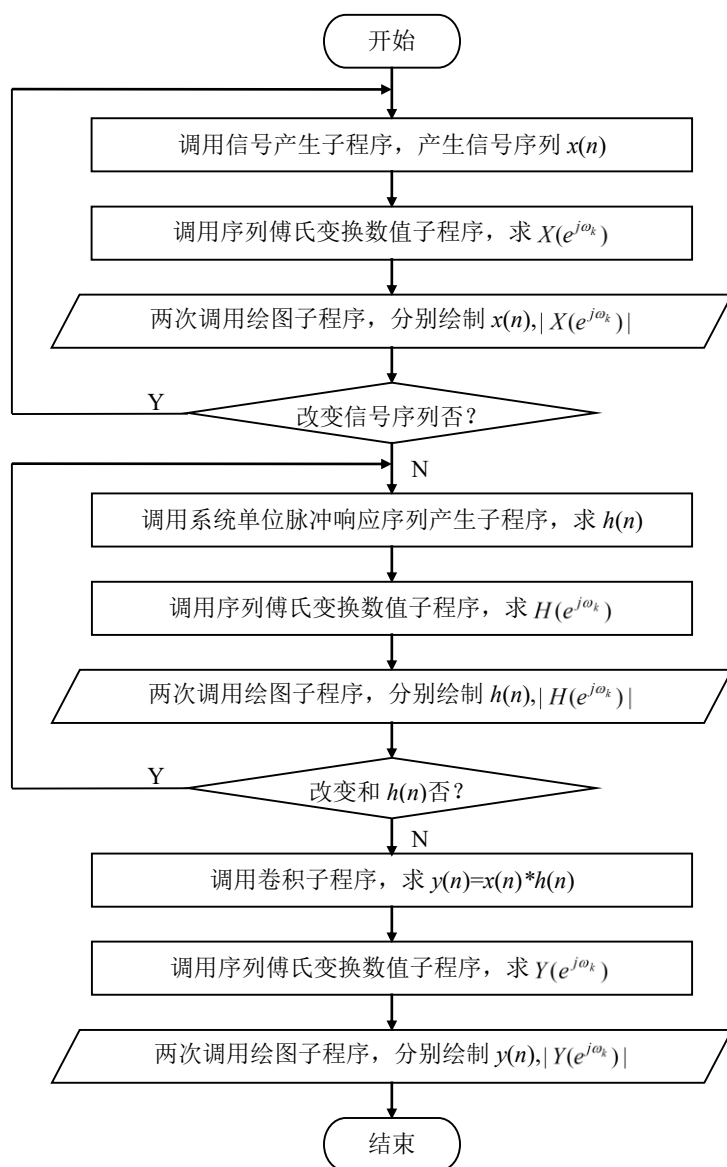
上述卷积运算也可以在频域实现

$$Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H(e^{j\omega}) \quad (2.9)$$

3. 实验内容及步骤

(1) 认真复习采样理论、离散信号与系统、线性卷积、序列的傅里叶变换及性质等有关内容，阅读本实验原理与方法。

(2) 编制实验用主程序及相应子程序。



① 信号产生子程序, 用于产生实验中要用到的下列信号序列:

a. 采样信号序列: 对下面连续信号:

$$x_a(t) = Ae^{-at} \sin(\Omega_0 t)u(t)$$

进行采样, 可得到采样序列

$$x_a(n) = x_a(nT) = Ae^{-anT} \sin(\Omega_0 nT)u(n), \quad 0 \leq n < 50$$

其中 A 为幅度因子, a 为衰减因子, Ω_0 是模拟角频率, T 为采样间隔。这些参数都要在实验过程中由键盘输入, 产生不同的 $x_a(t)$ 和 $x_a(n)$ 。

b. 单位脉冲序列: $x_b(n) = \delta(n)$

c. 矩形序列: $x_c(n) = R_N(n), \quad N=10$

② 系统单位脉冲响应序列产生子程序。本实验要用到两种 FIR 系统。

a. $h_a(n) = R_{10}(n)$

b. $h_b(n) = \delta(n) + 2.5\delta(n-1) + 2.5\delta(n-2) + \delta(n-3)$

③ 有限长序列线性卷积子程序, 用于完成两个给定长度的序列的卷积。可以直接调用 MATLAB 语言中的卷积函数 `conv`。`conv` 用于两个有限长度序列的卷积, 它假定两个序列都从 $n=0$ 开始。调用格式如下:

$$y = \text{conv}(x, h)$$

其中参数 x 和 h 是两个已赋值的行向量序列。

在完成编制上述子程序的基础上, 编制实验主程序, 流程框图如图 2.1 所示。

(3) 调通并运行实验程序, 完成下述实验内容:

① 分析采样序列的特性。产生采样信号序列 $x_a(n)$, 使 $A = 444.128$, $a = 50\sqrt{2}\pi$, $\Omega_0 = 50\sqrt{2}\pi$ 。图 2.2 给出了连续信号 $x_a(t)$ 的幅频特性曲线, 由此图可以确定对 $x_a(t)$ 应采用的采样频率。

a. 取采样频率 $f_s = 1$ kHz, 即 $T = 1$ ms。观察所得采样 $x_a(n)$ 的幅频特性 $|X(e^{j\omega})|$ 和图 2.2 中的 $|X_a(j\Omega)|$ 在折叠频率附近有无明显差别。注意, 数字频率 ω 和模拟频率 Ω 在度量上存在关系: $\omega = \Omega T$ 。

b. 改变采样频率, $f_s = 300$ Hz, 观察 $|X(e^{j\omega})|$ 的变化, 并做记录 (打印曲线); 进一步降低采样频率, $f_s = 200$ Hz, 观察频谱混叠是否明显存在, 说明原因, 并记录 (打印) 这时的 $|X(e^{j\omega})|$ 曲线。

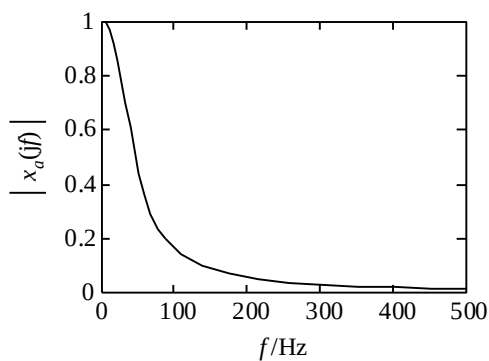


图 2.2 $x_a(t)$ 的幅频特性曲线

② 时域离散信号、系统和系统响应分析。

a. 观察信号 $x_b(n)$ 和系统 $h_b(n)$ 的时域和频域特性; 利用线性卷积求信号 $x_b(n)$ 通过系统 $h_b(n)$ 的响应 $y(n)$, 比较所求响应 $y(n)$ 和 $h_b(n)$ 的时域及频域特性, 注意它们之间有无差别, 绘图说明, 并用所学理论解释所得结果。

b. 观察系统 $h_a(n)$ 对信号 $x_c(n)$ 的响应特性。利用线性卷积求系统响应 $y(n)$ 并判断 $y(n)$ 图形及其非零值序列长度是否与理论结果一致, 对 $x_c(n) = h_a(n) = R_{10}(n)$, 说出一种定性判

断 $y(n)$ 图形正确与否的方法。调用序列傅里叶变换数值计算子程序,求得 $Y(e^{j\omega_k})$, 观察 $|Y(e^{j\omega_k})|$ 特性曲线, 定性判断结果的正确性。改变 $x_c(n)$ 的长度, 取 $N=5$, 重复该实验。注意参数变化的影响, 说明变化前后的差异, 并解释所得结果。

③ 卷积定理的验证。将实验②中的信号换成 $x_a(n)$, 使 $a=0.4$, $\Omega_0=2.0734$, $A=1$, $T=1$, 重复实验②a, 打印 $|Y(e^{j\omega_k})|$ 曲线; 对主程序做简单修改, 按式 (2.9) 计算 $Y(e^{j\omega_k})=X_a(e^{j\omega_k}) \bullet H_b(e^{j\omega_k})$, 并绘出 $|Y(e^{j\omega_k})|$ 曲线, 与前面直接对 $y(n)$ 进行傅里叶变换所得幅频特性曲线进行比较, 验证时域卷积定理。

4. 思考题

(1) 在分析理想采样序列特性的实验中, 采样频率不同时, 相应理想采样序列的傅里叶变换频谱的数字频率度量是否都相同? 它们所对应的模拟频率是否相同? 为什么?

(2) 在卷积定理验证的实验中, 如果选用不同的频域采样点数 M 值, 例如, 选 $M=10$ 和 $M=20$, 分别做序列的傅里叶变换, 求得

$$Y(e^{j\omega_k}) = X_a(e^{j\omega_k})H_b(e^{j\omega_k}), \quad k=0,1,\dots,M-1$$

所得结果之间有无差异? 为什么?

5. 实验报告要求

- (1) 简述实验目的及实验原理。
- (2) 按实验步骤附上实验过程中的信号序列、系统单位脉冲响应及系统响应序列的时域和幅频特性曲线, 并对所得结果进行分析和解释。
- (3) 总结实验中的主要结论。
- (4) 简要回答思考题。

实验二 用 FFT 作谱分析

1. 实验目的

(1) 进一步加深 DFT 算法原理和基本性质的理解 (因为 FFT 只是 DFT 的一种快速算法, 所以 FFT 的运算结果必然满足 DFT 的基本性质)。

(2) 熟悉 FFT 算法原理和 FFT 子程序的应用。

(3) 学习用 FFT 对连续信号和时域离散信号进行谱分析的方法, 了解可能出现的分析误差及其原因, 以便在实际中正确应用 FFT。

2. 实验步骤

(1) 复习 DFT 的定义、性质和用 DFT 作谱分析的有关内容。

(2) 复习 FFT 算法原理与编程思想, 并对照 DIT-FFT 运算流图和程序框图, 读懂本实验提供的 FFT 子程序。

(3) 编制信号产生子程序, 产生以下典型信号供谱分析用:

$$x_1(n) = R_4(n)$$

$$x_2(n) = \begin{cases} n+1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 8-n, & 4 \leq n \leq 7 \\ 0, & \text{其它}n \end{cases}$$

$$x_3(n) = \begin{cases} 4-n, & 0 \leq n \leq 3 \\ n-3, & 4 \leq n \leq 7 \\ 0, & \text{其它}n \end{cases}$$

$$x_4(n) = \cos \frac{\pi}{4} n$$

$$x_5(n) = \sin \frac{\pi}{8} n$$

$$x_6(t) = \cos 8\pi t + \cos 16\pi t + \cos 20\pi t$$

(4) 编写主程序。

图 3.1 给出了主程序框图, 供参考。本实验提供 FFT 子程序和通用绘图子程序。

(5) 按实验内容要求, 上机实验, 并写出实验报告。

3. 上机实验内容

(1) 对 2 中所给出的信号逐个进行谱分析。下面给出针对各信号的 FFT 变换区间 N 以及对连续信号 $x_6(t)$ 的采样频率 f_s , 供实验时参考。

$$x_1(n), x_2(n), x_3(n), x_4(n), x_5(n): N=8, 16$$

$$x_6(t): f_s = 64(\text{Hz}), N=16, 32, 64$$

(2) 令 $x(n) = x_4(n) + x_5(n)$ 用 FFT 计算 8 点和 16 点离散傅里叶变换,

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)]$$

并根据 DFT 的对称性, 由 $X(k)$ 求出 $X_4(k) = \text{DFT}[x_4(n)]$ 和 $X_5(k) = \text{DFT}[x_5(n)]$, 并与 (1) 中所得的结果比较。[提示: 取 $N=16$ 时, $x_4(n) = x_4(N-n)$, $x_5(n) = -x_5(N-n)$ 。]

(3) 令 $x(n) = x_4(n) + jx_5(n)$, 重复 (2)。

4. 思考题

(1) 在 $N=8$ 时, $x_2(n)$ 和 $x_3(n)$ 的幅频特性会相同吗? 为什么? $N=16$ 呢?

(2) 如果周期信号的周期预先不知道, 如何用 FFT 进行谱分析?

5. 实验报告要求

(1) 简述实验原理及目的。

(2) 结合实验中所得给定典型序列幅频特性曲线, 与理论结果比较, 并分析说明误差产生的原因以及用 FFT 作谱分析时有关参数的选择方法。

(3) 总结实验所得主要结论。

(4) 简要回答思考题。

6. 实验用子程序

本实验的主程序比较简单, 直接根据图 3.1 所给框图编写程序即可。编程难点是 FFT 子程序。为了实验方便, 下面给出 C 语言 FFT 函数, 供参考。

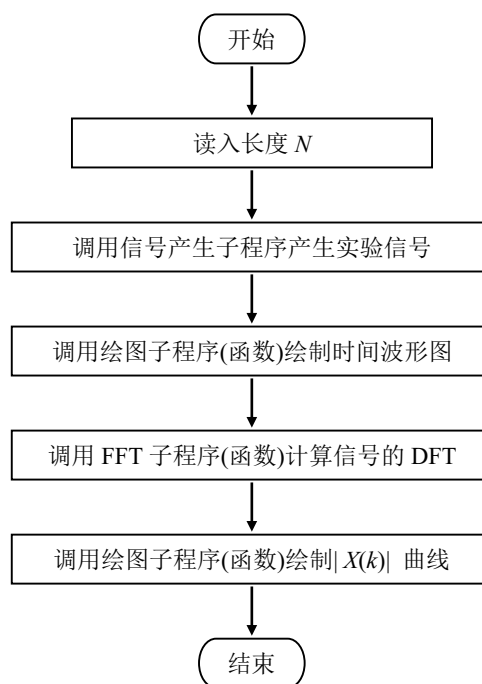


图 3.1 主程序框图

```

/* DIT-FFT 函数(C语言) */
/* 基 2 DIT-FFT 函数 */
/* 要求: 指向复数数组指针 x, FFT 长度为 2^m, m 为正整数 */
/* FFT 输出结果放在输入复数数组中 */
/* 计算 N 点 FFT 子程序 */
/* xr:=信号序列实部, xi:=信号序列虚部, N:=FFT 变换区间长度 N=2^M */

```

```

/* 如果信号长度小于N, 应该给xr, xi后面补0 */
/* 计算结果X(K)的实部和虚部分别存储在数组xr和xi中 */
void Fft(double xr[], double xi[], int N, int M)
{
    int L, B, J, P, k, i;
    double rPartKB, iPartKB; /*分别代表X(K+B)的实部和虚部*/
    double rCf[128], iCf[128]; /*rCf存储旋转因子实部, iCf存储旋转因子虚部*/
                                /*旋转因子数组长度应根据自己需要调整*/

    /*计算旋转因子*/
    double PI2 = 8.0 * atan(1.0);
    for( i=0; i<N; i++)
    {
        rCf[i] = cos(i*PI2/N);
        iCf[i] = sin(i*PI2/N);
    }
    ChangeOrder(xr, xi, N); /*调用倒序子程序*/
    /*计算各级蝶形*/
    for(L=1; L<=M; L++)
    {
        B = (int)(pow(2, (L-1))+0.5);
        for(J=0; J<=B-1; J++)
        {
            P = J*((int)(pow(2, (M-L))+0.5));
            for(k=J; k<=N-1; k+=(int)(pow(2, L)+0.5))
            {
                rPartKB = xr[k+B]*rCf[P] - xi[k+B]*iCf[P];
                iPartKB = xi[k+B]*rCf[P] + xr[k+B]*iCf[P];
                xr[k+B] = xr[k] - rPartKB;
                xi[k+B] = xi[k] - iPartKB;
                xr[k] = xr[k] + rPartKB;
                xi[k] = xi[k] + iPartKB;
            }
        }
    }
}

/*倒序子程序*/
void ChangeOrder(double xr[], double xi[], int N)
{
    int LH, N1, I, J, K;
    double T;
    LH = N/2; J = LH; N1 = N-2;
    for(I = 1; I<=N1; I++)
    {
        if(I<J)

```

```
{
    T = xr[I]; xr[I] = xr[J]; xr[J] = T;
    T = xi[I]; xi[I] = xi[J]; xi[J] = T;
}
K = LH;
while (J>=K)
{
    J=J-K;
    K=(int) (K/2+0.5);
}
J=J+K;
}
}
```

实验三 用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器

1. 实验目的

- (1) 熟悉用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器的原理与方法。
- (2) 掌握数字滤波器的计算机仿真方法。
- (3) 通过观察对实际心电图信号的滤波作用，获得数字滤波的感性知识。

2. 实验内容

(1) 用双线性变换法设计一个巴特沃斯低通 IIR 数字滤波器。设计指标参数为：在通带内频率低于 0.2π 时，最大衰减小于 1dB；在阻带内 $[0.3\pi, \pi]$ 频率区间上，最小衰减大于 15dB。

(2) 以 0.02π 为采样间隔，打印出数字滤波器在频率区间 $[0, \pi/2]$ 上的幅频响应特性曲线。

(3) 用所设计的滤波器对实际心电图信号采样序列（在本实验后面给出）进行仿真滤波处理，并分别打印出滤波前后的心电图信号波形图，观察总结滤波作用与效果。

3. 实验步骤

(1) 复习有关巴特沃斯模拟滤波器设计和用双线性变换法设计 IIR 数字滤波器的内容，用双线性变换法设计数字滤波器系统函数 $H(z)$ ，验证满足本实验要求的数字滤波器系统函数为：

$$H(z) = \frac{0.0007378(1+z^{-1})^6}{(1-1.2686z^{-1}+0.7051z^{-2})(1-1.0106z^{-1}+0.3583z^{-2})(1-0.9044z^{-1}+0.2155z^{-2})}$$

$$= \prod_{k=1}^3 H_k(z) \quad (4.1)$$

$$\text{式中} \quad H_k(z) = \frac{A(1+2z^{-1}+z^{-2})}{1-B_kz^{-1}-C_kz^{-2}}, \quad k=1, 2, 3 \quad (4.2)$$

$$A = 0.09036$$

$$B_1 = 1.2686, \quad C_1 = -0.7051$$

$$B_2 = 1.0106, \quad C_2 = -0.3583$$

$$B_3 = 0.9044, \quad C_3 = -0.2155$$

由 (4.1) 式和 (4.2) 式可见，滤波器 $H(z)$ 由三个二阶滤波器 $H_1(z)$ 、 $H_2(z)$ 和 $H_3(z)$ 级联组成，如图 4.1 所示。

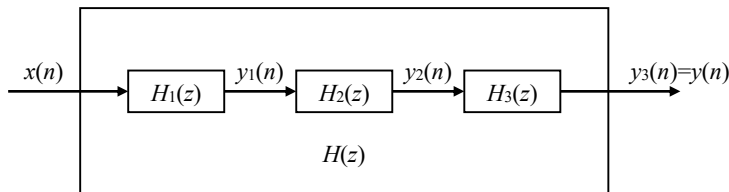


图 4.1 滤波器 $H(z)$ 的组成

(2) 编写滤波器仿真程序, 计算 $H(z)$ 对心电图信号采样序列 $x(n)$ 的响应序列 $y(n)$ 。

设 $y_k(n)$ 为第 k 级二阶滤波器 $H_k(z)$ 的输出序列, $y_{k-1}(n)$ 为输入序列, 如图 4.1 所示。

由 (4.2) 式可得到差分方程:

$$y_k(n) = Ay_{k-1}(n) + 2Ay_{k-1}(n-1) + Ay_{k-1}(n-2) + B_k y_k(n-1) + C_k y_k(n-2) \quad (4.2)$$

(3) 在通用计算机上运行仿真滤波程序, 并调用通用绘图子程序, 完成实验内容 (2) 和 (3)。

4. 思考题

用双线性变换法设计数字滤波器过程中, 变换公式

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

中 T 的取值, 对设计结果有无影响? 为什么?

5. 实验报告要求

- (1) 简述实验目的及原理。
- (2) 由所打印的 $|H(e^{j\omega})|$ 特性曲线及设计过程简述双线性变换法的特点。
- (3) 对比滤波前后的心电图信号波形, 说明数字滤波器的滤波过程与滤波作用。
- (4) 简要回答思考题。

6. 心电图信号采样序列 $x(n)$

人体心电图信号在测量过程中往往受到工业高频干扰, 所以必须经过低通滤波处理后, 才能作为判断心脏功能的有用信息。下面给出一实际心电图信号采样序列样本 $x(n)$, 其中存在高频干扰。在实验中, 以 $x(n)$ 作为输入序列, 滤除其中的干扰成分。

$$\{x(n)\} = \{ \begin{array}{cccccccccc} -4, & -2, & 0, & -4, & -6, & -4, & -2, & -4, & -6, & -6, \\ -4, & -4, & -6, & -6, & -2, & 6, & 12, & 8, & 0, & -16, \\ -38, & -60, & -84, & -90, & -66, & -32, & -4, & -2, & -4, & 8, \\ 12, & 12, & 10, & 6, & 6, & 6, & 4, & 0, & 0, & 0, \\ 0, & 0, & -2, & -4, & 0, & 0, & 0, & -2, & -2, & 0, \\ 0, & -2, & -2, & -2, & -2, & 0 \end{array} \}$$

实验四 用窗函数法设计 FIR 数字滤波器

1. 实验目的

- (1) 掌握用窗函数法设计 FIR 数字滤波器的原理和方法。
- (2) 熟悉线性相位 FIR 数字滤波器特性。
- (3) 了解各种窗函数对滤波特性的影响。

2. 实验原理与方法

如果所希望的滤波器的理想频率响应函数为 $H_d(e^{j\omega})$ ，则其对应的单位脉冲响应为

$$h_d(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (5.1)$$

用窗函数 $w(n)$ 将 $h_d(n)$ 截断，并进行加权处理，得到：

$$h(n) = h_d(n)w(n) \quad (5.2)$$

$h(n)$ 就作为实际设计的 FIR 数字滤波器的单位脉冲响应序列，其频率响应函数 $H(e^{j\omega})$ 为

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n} \quad (5.3)$$

式中， N 为所选窗函数 $w(n)$ 的长度。

用窗函数法设计的滤波器性能取决于窗函数 $w(n)$ 的类型及窗口长度 N 。因此，在设计过程中，要根据对阻带最小衰减和过度带宽度的要求选择合适的窗函数类型和窗口长度 N 。

选定窗函数了形和长度 N 后，求出单位脉冲响应 $h(n) = h_d(n) \bullet w(n)$ ，并按式 (5.3) 求出 $H(e^{j\omega})$ 。 $H(e^{j\omega})$ 是否满足要求，要进行验算。一般在 $h(n)$ 尾部加零使长度满足 2 的整数次幂，以便使用 FFT 计算 $H(e^{j\omega})$ 。如果要观察细节，补零点数增多即可。如果 $H(e^{j\omega})$ 不满足要求，则要重新选择窗函数类型和长度 N ，再次验算，直至满足要求。

如果要求线性相位特性，则 $h(n)$ 还必须满足：

$$h(n) = \pm h(N-1-n)$$

根据上式中的正、负号和长度 N 的奇偶性又将线性相位 FIR 滤波器分成四类。要根据所设计的滤波特性正确选择其中一类。例如，要设计线性相位低通特性，可选择 $h(n) = h(N-1-n)$ 一类，而不能选 $h(n) = -h(N-1-n)$ 一类。

3. 实验内容及步骤

- (1) 复习用窗函数法设计 FIR 数字滤波器一节内容，阅读本实验原理，掌握设计步骤。
- (2) 编写程序。
 - ① 编写能产生矩型窗、升余弦窗、改进升余弦窗和二阶升余弦窗的窗函数子程序。
 - ② 编写主程序。主程序框图如图 5.1 所示，仅供参考。其中幅度特性要求用 dB 表示。

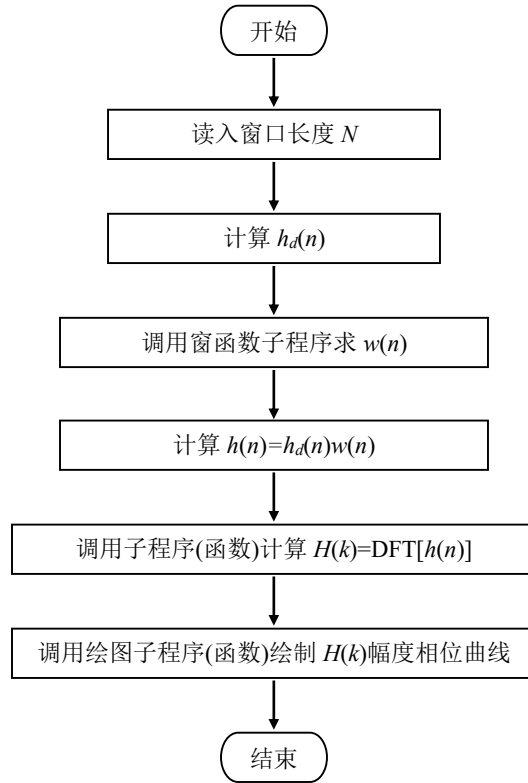


图 5.1 用窗函数法设计滤波器主程序框图

设

$$H(k) = \text{DFT}[h(n)]$$

$$H(k) = H_R(k) + jH_I(k)$$

$$|H(k)| = \sqrt{H_R^2(k) + H_I^2(k)}$$

画图时，用 $20\lg|H(k)|$ 打印幅度特性。在第 k 点对应的频率 $\omega_k = \frac{2\pi}{N}k$ 。为使曲线包络

更接近 $H(e^{j\omega})$ 的幅度特性曲线，DFT 变换区间要选大些。例如窗口长度 $N=33$ 时，可通过在 $h(n)$ 末尾补零的方法，使长度变为 64，再进行 64 点 DFT，则可得到更精确的幅度衰减特性曲线。

(3) 上机实验内容。

① 用升余弦窗设计一线性相位低通 FIR 数字滤波器，截至频率 $\omega_c = \pi/4$ rad。窗口长度 $N=15, 33$ 。要求在两种窗口长度情况下，分别求出 $h(n)$ ，打印出相应的幅频特性和相频特性曲线，观察 3dB 带宽和 20dB 带宽。总结窗口长度 N 对滤波特性的影响。

设计低通 FIR 数字滤波器时，一般以理想低通滤波特性为逼近函数 $H_d(e^{j\omega})$ ，即

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha}, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

其中

$$\alpha = \frac{N-1}{2}$$

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_c}^{\omega_c} e^{j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{\sin \omega_c(n - \alpha)}{\pi(n - \alpha)} \end{aligned}$$

② $N=33$, $\omega_c = \pi/4$, 用四种窗函数设计线性相位低通滤波器。绘制相应的幅频特性曲线,, 观察 3dB 和 20dB 带宽以及阻带最小衰减, 比较四种窗函数对滤波器特性的影响。

4. 思考题

(1) 如果给定通带截止频率和阻带截止频率以及阻带最小衰减, 如何用窗函数法设计线性相位低通滤波器? 写出设计步骤。

(2) 如果要求用窗函数法设计带通滤波器, 且给定上、下边带截止频率为 ω_1 和 ω_2 , 试求理想带通的单位脉冲响应 $h_d(n)$ 。

5. 实验报告要求

- (1) 简述实验目的及原理。
- (2) 按照实验步骤及要求, 比较各种情况下的滤波性能, 说明窗口长度 N 和窗函数类型对滤波特性的影响。
- (3) 总结用窗函数法设计 FIR 滤波器的主要特点。
- (4) 简要回答思考题。

实验五 基于 ELVIS 的 FIR 数字滤波器设计

一、实验目的

在本设计中，需要在 ELVIS 实验箱上设计并验证一个 FIR 滤波器。离散时间滤波器的实现可以带或不带反馈。不带反馈的滤波器一般称为非递归或者有限冲激响应（FIR）滤波器。非递归滤波器的传递函数可以用多项式来表示。因为没有分母，所以没有极点，只有零点，因此简化了问题。与连续时间的情况相同，你可以直觉地预测并跟踪零点的系统响应。对于许多应用来说，没有反馈是一个重要优势，因为不存在系统不稳定的危险。对于自适应滤波器，这是非常有用的。一般来说，精确地实际实现 FIR 滤波器需要使用大量的延迟元件。要求最苛刻的是通频带。然而，作为延迟 FIR 实例，陷波滤波器的工作性能良好。我们这里将以此为例，通过解释 z 平面中的零点位置，来考察频率响应与系数值之间的关系。

二、实验原理与方法

在设计前请了解如下理论基础，并回答所提出的问题。

【问题 1】

考察图 1 所示系统，其中 nT 为离散时间点， T 秒表示单位时间延迟，即样本之间的时间。证明输出 $y(nT)$ 与输入 $u(nT)$ 之间的微分方程为：

$$y(nT) = b_0 u[nT] + b_1 u[(n-1)T] + b_2 u[(n-2)T] \quad (\text{方程 1})$$

证明通过代入，得到 $e^{jnT\omega}$ 是一个解，即证明当输入为 $e^{jnT\omega}$ 时， $y(nT)$ 是 $e^{jnT\omega}$ 乘以一个常数（复数值）； ω 是输入频率，单位为弧度/秒。

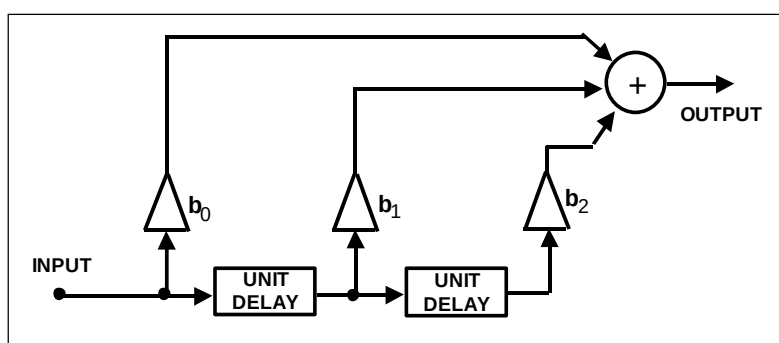


图 1 具有 2 单位延迟的 FIR 滤波器示意图

在先前的课程实验中，我们使用复指数输入来表示应该采用实数值信号的系统的动作。你也可以考虑使用 $u[nT] = \cos(nT\omega)$ 或 $\sin(nT\omega)$ 。然而，使用指数函数能够大大简化数学运算。你已经看到 $\cos(\omega t)$ 为 $\text{Re}\{\exp(j\omega t)\}$ ，因此，你可以使用 $e^{jnT\omega}$ 进行分析，然后简单地取结果的实数部分。稍后，用正弦波的复指数函数进行分析会成为定规，我们甚至懒得思考

取实数部分。许多以数字方式实现的实用系统实际上均使用复数信号来工作，例如使用求积信号的调制器和解调器。

根据上文，对于输入 $u(nT) = e^{jnT\omega}$ ，证明：

$$H = \frac{y}{u} = b_0 + b_1 e^{-jT\omega} + b_2 e^{-j2T\omega} \quad (\text{方程 2})$$

注意， H 不是 n 的函数。

【问题 2】

利用此结果以 ω 的函数的形式获得 y/u 幅值的通式。你需要先记下实部和虚部。暂令 $T = 1 \text{ sec}$ ，并绘制在 $\omega = 0 - 2\pi \text{ rad/sec}$ 的范围内，当 $b_0 = 1$ 、 $b_1 = -1.3$ 、 $b_2 = 0.9025$ 时的结果的图形。以 Hz 和 rad/sec 为单位标记频率轴。你应该发现，在 0.13Hz 附近的响应中有一个明显的倾斜。

【问题 3】

我们将创建一个图形媒介，提供一个观察并生成幅值和相位响应的直观环境。

首先，回到(a)中得到的 y/u 的表达式，并用符号“ z ”代替“ $\exp(jT\omega)$ ”。视 z 仅仅为 $\exp(jT\omega)$ 的简便宏。这里，不需要赋予此代换以更深的意义。结果为（复数）多项式

$$\frac{y}{u} = H(z) = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} = z^{-2} [b_0 z^2 + b_1 z + b_2] \quad (\text{方程 3})$$

对于 $b_0 = 1$ 、 $b_1 = -1.3$ 、 $b_2 = 0.9025$ 的情况，以因式 $(z - z_1)(z - z_2)$ 形式表示二次方程式，其中 z_1 和 z_2 是根。证明这些根由下式给出：

$$\begin{aligned} z_1 &= 0.95e^{j0.260\pi} \\ z_2 &= 0.95e^{-j0.260\pi} \end{aligned} \quad (\text{方程 4})$$

确实理解 H 的幅值响应能够表示为：

$$|H(\omega)| = |(e^{jT\omega} - z_1)| \cdot |(e^{jT\omega} - z_2)| \quad (\text{方程 5})$$

写出 H 相位的对应表达式。

【问题 4】

现在，我们准备采用图形方法计算方程 3 中的因式 $(z - z_1)$ 和 $(z - z_2)$ 。将“ o ”置于复平面上（称为 z 平面）对应于方程 4 所得 z_1 和 z_2 的位置。当 $T = 1$ 时，估算 $\omega = \pi/5$ 处的 $|H|$ 。

用直线段连接点 $e^{j\pi/5}$ 与点 z_1 。此线段的长度为 $|e^{j\pi/5} - z_1|$ 。
 z_2 进行相同的处理，得到 $|e^{j\pi/5} - z_2|$ 。根据方程 5， $|H(\pi/5)|$ 的估计值就是这两条线段的长度之积。

【问题 5】

其他 ω 值重复此处理，得到 $|H|$ 与 ω 的大致关系图。请注意： $e^{jT\omega}$ 的轨迹是一个以原点为圆心的单位半径的圆（称为单位圆）。因此，通过使点从 $(1, 0)$ 开始，沿着单位圆的圆周逆时针运动，能够大致画出频率响应的一般形状。将结果与（Q2）计算得到的结果进行比较。

请注意，响应中的陷波的存在可以通过矢量的行为看出，从“零” z_1 开始，单位圆上的点

在 z_1 附近运动。通过比较, 其他矢量的变化率在该范围内较小。

【问题 6】

修改图 1, 用 $1/z$ 增益代替单位延迟, 证明通过单代数即可证明方程 3 仍然适用, 无需进行微分方程步骤。尽管这只是此实例的不重要简化, 对于比较复杂的情况仍然是非常有用的, 特别是在涉及反馈回路的时候。

虽然 (Q3) 中首次引入 z 是为了代换 $e^{jT\omega}$, 然而我们在 (Q4) 中延伸了解释, 包含任意复数。思考是否如此, 并解释。

【问题 7】

在上例中, 采样间隔 $T=1$ 。设 $T=125\text{ms}$ 。调整此 T 值的频率轴。扩展此结果至任意 T 值。 T 的值如何影响 $H(z)$ 的零点? 为什么在正常情况下, 使用 $T=1$ 是恰当的?

证明 $|H(\omega)|$ 具有周期性, 并确定周期, 单位为 Hz。

三、设备

- ☐ PC 机, 安装有 LabVIEW 2009 (或更高版本) 和 Digital Filter Design 工具包
- ☐ 匹配的 NI ELVIS 2 或 2+ 和 USB 电缆
- ☐ EMONA SIGEx 信号及系统扩充板
- ☐ 分类跳接电缆
- ☐ 两根 BNC-2mm 引线

四、程序

1. 关闭 NI ELVIS 及其模型板开关。
2. 将 SIGEx 板插入到 NI ELVIS 中。
3. 使用 USB 电缆将 NI ELVIS 与 PC 机相连。
4. 打开 PC 机 (如果尚未打开), 并等待 PC 机完全启动 (从而 PC 机准备好连接外部 USB 设备)。
5. 打开 NI ELVIS, 但是不要打开模型板开关。你应该会看到 USB 灯点亮 (ELVIS 的右上角)。如果已经打开了音箱, 那么 PC 机可能会发出提示音, 提示 ELVIS 已经检测到。
6. 打开 NI ELVIS 模型板开关, 将 SIGEx 板通电。确认所有三个电源 LED 均已点亮。否则, 联系老师请求帮助。
7. 启动 SIGEx Main VI。
8. 当要求你选择设备编号时, 输入所用 NI ELVIS 的对应编号。
9. 现在, 你已经准备好操作 NI ELVIS/SIGEx 束。
10. 选择 SIGEx SFP 上的 EXPT 14 选项卡。

备注: 在完成实验之后需要停止 SIGEx VI 时, 建议按下 SIGEx SFP 上的 STOP 按钮, 而非 LabVIEW 窗口顶部的 STOP 按钮。这样, 程序能够有序地关闭, 并关闭已经打开的各个 DAQmx 通道。

五、实验

第1部分：使用2延迟FIR的陷波滤波器

我们将实现图 1 所示滤波器。图 2 所示为 SIGEx 接线图。三串行加法器模块的增益 b_0 、 b_1 、 b_2 分别实现了系数 b_0 、 b_1 、 b_2 。

11. 按照图 2 所示配置 SIGEX。

设置如下：

加法器增益: $b_0=1.0$; $b_1=-1.3$; $b_2=0.902$

脉冲/时钟发生器：频率 = 10kHz，占空比 = 0.5（50%）

函数发生器：频率 = 1000Hz；4V_{pp}，选择正弦波输出

示波器：时基 4ms；CH0 上升沿触发；触发电平 = 0V

观察 CH0 的输入信号，以及 CH1 的输出。确认样本的时间间隔与时钟频率一致。

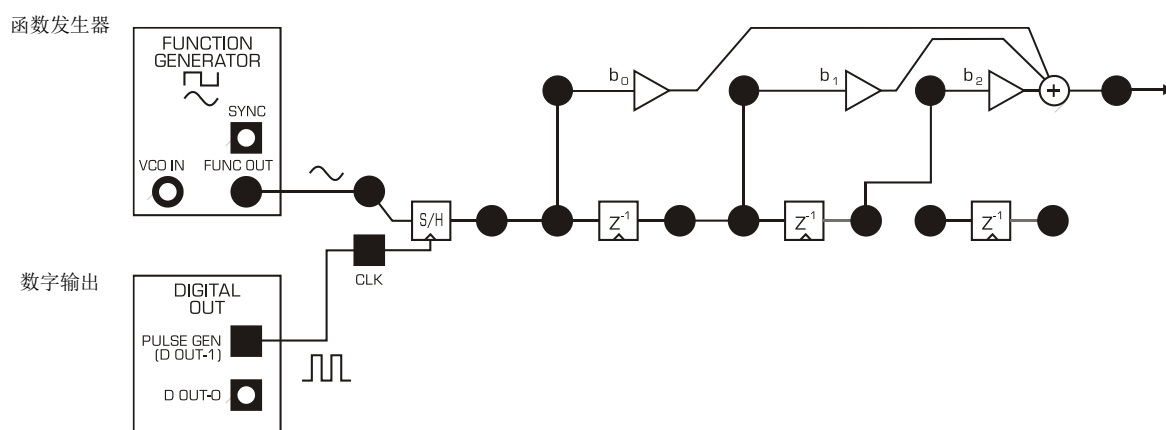


图 2 具有 2 单元延迟的 FIR 滤波器的 SIGEx 接线图

12. 利用函数发生器，在 300Hz-3kHz 的范围内测量幅值响应并绘表 1。注意：由于样本间隔相对于信号周期不断增加，所以在较高频率处的幅值测量可能有些困难。建议适当更改时基，并根据需要利用 RUN/STOP 和 Y-AUTOSCALE 按钮来获得稳定的显示。

确认响应具有深陷波。

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表1: 响应图

【问题 1】

在 DC 处, 测量陷波频率以及相对于响应的深度。另外, 测量若干兴趣点处的延迟, 并作为频率的函数。

13. 利用输入的 b_0 、 b_1 、 b_2 值, 以及在预习部分得到的方法, 在 z 平面上绘出此滤波器的零点。确认系数的符号正确 (零点应位于右侧平面)。将测得的频率响应与零点图进行比较。确认测得的陷波频率与零点的位置相符 (记住, 单位圆上 180 度点处的频率对应于 $f_{\text{sample}}/2 = 1/2T$ Hz)。

14. 稍微降低增益 b_1 , 并观察对于幅值响应的影响。测量新的陷波频率。并据此确定零点以及对应 b_1 值的新位置。确认测量值与理论值相符。

【问题 2】

对于输入的增益 b_1 , 确定并记下新的陷波频率。说明 b_1 与陷波频率之间的关系。

15. 这一次, 略微降低增益 b_2 (例如 2-3%), 并观察对于幅值响应的效应。结果应该是陷波深度减小。尝试确定零点距离陷波深度的大致位置 (例如, 陷波深度相对于 DC 增益)。

第2部分: 利用陷波滤波器消除干扰

在下面的练习中, 我们将使用陷波滤波器来去除干扰音。考虑此实际情况: 我们尝试接收远处发射器发出的频率为 f_1 的信息, 但是附近还有一台发射器正在发射频率为 f_2 的不相关信号, 干扰了我们的 f_1 接收。

16. 保持脉冲/时钟发生器的频率为 10000Hz, 并保持本实验第 1 部分所用的系数值。

17. 使用模拟输出作为信号 f_1 和 f_2 的源。除此之外, 利用“f + g”加法器模块产生 $f_1 + f_2$ 。确认 $\text{DAC-0}(f_1) = 500\text{Hz}$ 正弦波, 并且 $\text{DAC-1}(f_2) = 1300\text{Hz}$ 正弦波。

18. 分别观察每个输出以及输出的和。在时域和频域中观察两者。证明可以用陷波滤波器抑制信号 f_2 。记住陷波频率设定至 1.3kHz。

【问题 3】

在原始零点位置, 信号 f_2 的衰变电平是多少?

19. 沿每个方向稍微改变 b_1 值, 并观察对于输出的影响。记住 b_1 控制陷波频率。本实验的前一部分已经指出这一点。

备注: 要稍微更改控制器的值, 将光标定位在想要更改的位旁边, 然后使用控制器上向上和向下箭头按钮。

另外, 也可以使用 SIGex 板上的 GAIN ADJUST 旋钮手动更改加法器的系数值。

【问题 4】

根据本实验已经得出的发现，需要如何更改增益 b_1 来降低陷波频率？

20. 观察 CH1 的输入双音信号和 CH0 的陷波滤波器输出信号。特别地，在实验 14SFP 的 FFT 显示屏上进行观察。

21. 另外，在进行这些调整期间，在实验 14 的 TAB 和 SFP 上的 PZ PLOT TAB 之间进行切换。注意在调整 b_1 时，零点的运动方式。特别地，解释零点位置后的陷波频率。在 PZ PLOT TAB 的“时钟频率”控制器中输入采样时钟频率，从而在某种程度上实现陷波频率的计算自动化。确保理解所计算的内容。

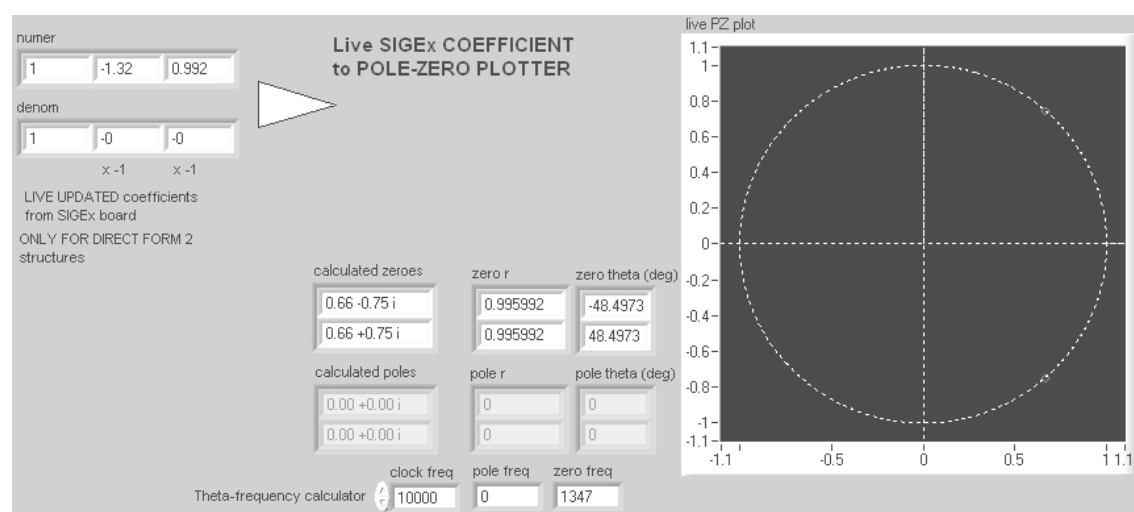


图 3 PZ PLOT TAB 显示 FIR 结构的实例。仅零点。

请记住：POLE-ZERO PLOT 是解释结构的频率响应的重要图形。

【问题 5】

根据 PZ PLOT TAB 中的实现，零点的西塔 (θ) 与零点的频率之间的关系方程式是什么？

22. 更改 b_1 的值，直到消除双音信息信号的低频分量。通过改变滤波器的传递函数来进行研究。在此期间，利用 TAB14 和 PZ PLOT TAB 上的 FFT 显示屏，以便理解这两个显示之间的关系。

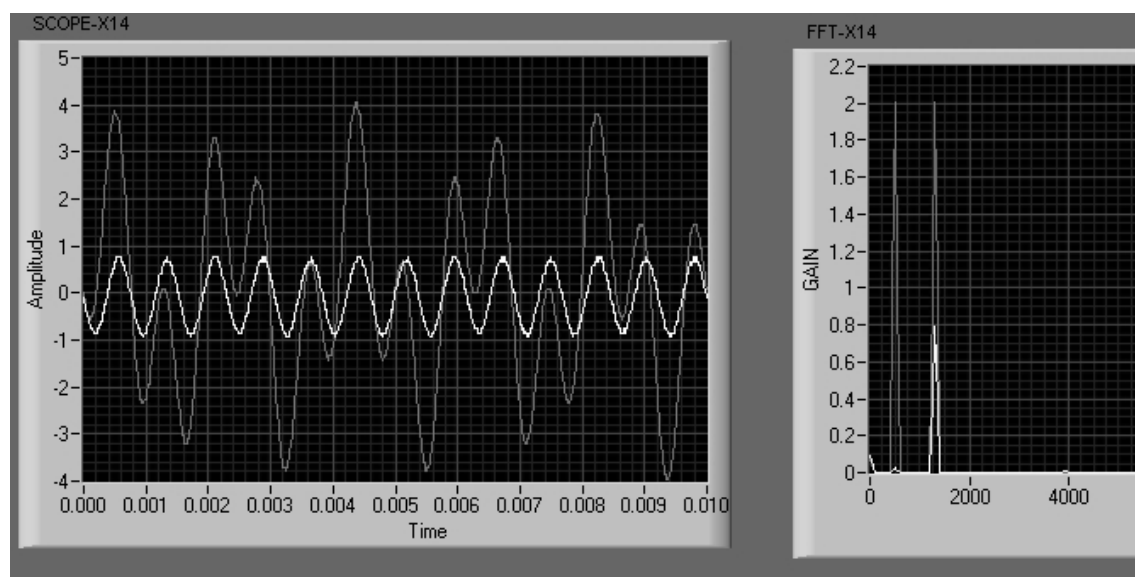


图4 陷波滤波器，衰减信息的低频分量

【问题 6】

当 b_1 的值是多少时，你获得最大程度的低频信息分量衰减（相对于高频分量）？测得的电平是多少？

23. 使已完成采样并且为离散的陷波滤波器输出通过基带LPF等重构滤波器，以“清理”信号。对系数 b_1 进行实验，同时观察现在的连续输出信号，并选择每个信息分量。观察所恢复正弦波的“干净”程度。对两个分量的衰减进行实验。

提示：如果使用GAIN ADJUST旋钮来控制 b_1 ，那么可以设置旋钮的可用输出范围，以便能够手动“微调”系数值。

【问题 7】

为了获得“干净的”信号，可调 LPF 需要衰减哪些分量？

六、课后作业

- Q 1. 在方程 4 中，零点为复共轭。考察本实验中的其他情况，并考虑这是巧合还是 FIR 滤波器的一般属性的结果。
- Q 2. 低通 FIR 滤波器有时候称为滑动平均（MA）滤波器。举例解释原因。
- Q 3. 对于预习(c)所述系统，证明当 $b_0 = b_2$ 时，零点位于单位圆上。绘制零点频率与 b_1/b_0 之间的关系图。提示：为了快速求解，提取 z 的因子。

在第 9 步的情境下解释结果。

- Q 4. 考察 z 平面原点处的零点。证明其幅值响应为恒值并且相位响应呈线性。证明方程(3)的因子 z^{-2} 在原点处产生一对极点。这些极点对于总响应 H_y 有什么影响？

Q5. z 平面法产生周期性的频率响应。这是使用复变数导致的人工数学副作用吗？还是反映了事实情况（参见采样实验）？

Q. 6. 找出下述 4 延迟 FIR 滤波器的零点（提示：利用对称性）

(i) $[1, 2\sqrt{2}, 4, 2\sqrt{2}, 1]$

(ii) $[1, -2\sqrt{2}, 4, -2\sqrt{2}, 1]$

(iii) $[1, 0, 0, 0, 1]$

(iv) $[1, 0, 1, 0, 1]$

(v) $[1, 0, 2, 0, 1]$

(vi) $[1, 1, 1, 1, 1]$ （提示：这是一个等比级数）

(vii) $[1, \sqrt{3}, 2, \sqrt{3}, 1]$

说明每种情况下实现的滤波器的类型（低通/高通/其他）。比较情况(i)和(ii)，并推导出低通 FIR 滤波器转化为高通的经验法则（参考系数和零点）。

哪些与第 12 步和第 15 步的实现有关？

确认在每种情况下，零点均位于单位圆上。这是巧合，还是这些实例均具有的一种系统特性？

参考文献

- [1] 程佩青. 数字信号处理教程 (第五版). 北京: 清华大学出版社, 2017
- [2] 丁玉美, 高西全. 数字信号处理(第二版). 西安: 西安电子科技大学出版社, 2001.
- [3] S. K. Mitra. 数字信号处理实验指导书 (MATLAB 版). 孙洪, 余翔宇 译. 北京: 电子工业出版社, 2005.
- [4] V. K. Ingle, J. G. Proakis. 数字信号处理及其 MATLAB 实现. 陈怀琛, 王朝英, 高西全 译. 北京: 电子工业出版社, 1998.
- [5] 殷林, 殷勤业, 贾玉兰. 数字信号处理实验. 西安: 西安交通大学出版社, 1989.
- [6] 楼顺天, 李博茜. 基于 MATLAB 的系统分析与设计—信号处理. 西安: 西安电子科技大学出版社, 1998.
- [7] 陈怀琛. 数字信号处理教程—MATLAB 释义与实现. 北京: 电子工业出版社, 2004.